

Предмет математической логики

Логика — анализ принципов правильных суждений.

Формальная логика изучает формы, в которых проявляются законы причинно-следственных связей.

Математическая логика занимается обоснованием правильных способов рассуждений математического аппарата.

Этапы развития математической логики

Дж. Буль создал алгебру логики.

Г. Фреге разработал логико-математические языки и теорию их осмысления.

Д. Гильберт разработал

Задача математической логики

Изучение фундаментальных теорий, представляющих собой множества теорем, получающихся из исходных аксиом с помощью дедуктивных умозаключений.

Алгебра выражений

Алгебра выражений задаётся операциями $\neg$ («не»), $\wedge$ («и»), $\vee$ («или»), $\rightarrow$ («следует»), $\leftrightarrow$ («равносильно»). В программировании также распространены «исключающие и» и «исключающее или», но эти операции не входят в базовый набор.

Отрицание $\neg A$ истинно тогда и только тогда, когда A ложно.

Таблица истинности отрицания:

A	$\neg A$
0	1
1	0

Конъюнкция $A \wedge B$ («A и B») истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания истинны.

Дизъюнкция $A \vee B$ («A или B») ложна тогда и только тогда, когда оба высказывания ложны.

Импликация $A \rightarrow B$ («если A, то B», «из A следует B», «A необходимо для B») ложна тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно. A называется посылкой, а B — следствием.

Равносильность $A \leftrightarrow B$ истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания либо истинны, либо ложны.

Таблица истинности логических высказываний

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Алгеброй высказывания называется множество всех высказываний P с логическими операциями $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.

$\mathcal{A} = (\mathcal{P}, \neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow)$ — алгебра высказываний

$\mathbb{R} = (R, +, \times)$ - алгебра вещественных чисел.

Свойства алгебры высказываний P описываются с помощью формул, которые строятся из переменных символов с помощью знаков логических операций. Такие формулы принято называть также пропозициональными формулами.

Символы логических операций называются пропозициональными связками.

Переменные символы $X, Y, Z, \dots$, которые используются для обозначения высказываний, называются пропозициональными переменными.

Определение. Формулы алгебры высказываний индуктивно определяются по правилам:

1. Каждая пропозициональная переменная является формулой
2. Если Φ, Ψ - формулы, то формулами являются также выражения $(\neg\Phi), (\Phi \wedge \Psi), (\Phi \vee \Psi), (\Phi \Rightarrow \Psi), (\Phi \Leftrightarrow \Psi)$.

Множество всех формул алгебры высказываний обозначим $\mathcal{F}_{AB}$.

Приоритет логических операций:

1. Отрицание
2. Конъюнкция
3. Дизъюнкция
4. Импликация и эквивалентность имеют равный приоритет

Если в формулу Φ входят переменные $X_1, \dots, X_n$, то записывают $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$.

Формула Φ определяет функцию n переменных F_Φ , которая каждому упорядоченному набору $(\lambda(X_1), \dots, \lambda(X_n))$ n элементов множества $\{0, 1\}$ ставит в соответствие элемент $\lambda(\Phi(X_1, \dots, X_n))$ этого же множества.

Функция F_Φ называется *истинностной функцией* формулы Φ и графически представляется истинностной таблицей.

Такая таблица содержит 2^n строк и имеет одно из 2^{2^n} возможных распределений значений 0 и 1 в последнем столбце.

$F_\Phi : \{0, 1\} \Rightarrow \{0, 1\}$ - истинностная функция формулы Φ

$$F_\Phi(\lambda(A_1), \dots, \lambda(A_n)) = \lambda(\Phi(A_1, \dots, A_n)) \in \{0, 1\}$$

Истинностная таблица формулы Φ :

	X_1	$\dots$	X_n	$\Phi(X_1, \dots, X_n)$
0	0	$\dots$	0	k_0
1	0	$\dots$	1	k_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$2^n - 1$	1	$\dots$	1	$k_{2^n - 1}$

Всего в такой таблице 2^n строк и 2^n истинностных функций (распределений значений 0 и 1 в последнем столбце) от n переменных.

Пример. Формула $\Phi = (\neg X \wedge \neg Y \Leftrightarrow X \vee \neg Y)$ имеет следующую истинностную таблицу:

X	Y	$\neg X$	$\neg Y$	$\neg X \wedge \neg Y$	$X \vee \neg Y$	$\neg X \wedge \neg Y \Leftrightarrow X \vee \neg Y$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0

Пример. Составим таблицу истинности для формулы $(P \xrightarrow{1} Q) \xrightarrow{5} (\neg Q \xrightarrow{4} \neg P)$

P	Q	1	2	3	4	5
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

Определение. Формула Φ называется:

- *тавтологией* (или тождественно истинной формулой) и обозначается $\models \Phi$, если её истинностная функция тождественно равна 1
- *противоречием* (или тождественно ложной формулой), если её истинностная функция тождественно равна 0
- *выполнимой*, если её истинностная функция не равна тождественно 0
- *опровержимой*, если её истинностная функция не равна тождественно 1

Формулы Φ, Ψ логически равносильны, если $F_\Phi \equiv F_\Psi$, т. к. $\models \Phi \Leftrightarrow \Psi$

Обозначим $\Phi = \Psi, \Phi \doteq \Psi$

На $\mathfrak{S}_{AB}$ определено отношение эквивалентности $\cong$.

Лемма об основных равенствах формул

1. $X \vee (Y \vee Z) = (X \vee Y) \vee Z, X \wedge (Y \wedge Z) = (X \wedge Y) \wedge Z$ - сочетательный закон
2. $X \vee Y = Y \vee X, X \wedge Y = Y \wedge X$ - перестановочный закон
3. $X \vee X = X, X \wedge X = X$
4. $X \wedge (Y \vee Z) = (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z), X \vee (Y \wedge Z) = (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$
5. $\neg(X \wedge Y) = \neg X \vee \neg Y, \neg(X \vee Y) = \neg X \wedge \neg Y$ - закон де Моргана
6. $(X \wedge Y) \vee X = X, (X \vee Y) \wedge X = X$ - закон поглощения
7. $\neg\neg X = X$ - закон двойного отрицания
8. $X \Rightarrow Y = \neg X \vee Y = \neg(X \wedge \neg Y)$
9. $X \Leftrightarrow Y = (X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow X)$
 $X \Leftrightarrow Y = (\neg X \vee Y) \wedge (\neg Y \vee X)$
 $X \Leftrightarrow Y = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge \neg Y)$

Определение. Литера — это переменная или её отрицание:

$$X^\alpha = \begin{cases} x, & \alpha = 1 \\ \neg x, & \alpha = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Определение. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — это дизъюнкция конъюнкций $(X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$.

Пример.

$$(X \Leftrightarrow \neg Y) \vee \neg(X \Rightarrow Y) = (X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y) \vee (X \wedge \neg Y) = (X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y)$$

Определение. Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция дизъюнктов или один дизъюнкт. Выражаясь на неформальном языке, КНФ — это конъюнкция дизъюнкций $(X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$.

Определение. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) — это дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ), в которой все конъюнкты совершенны, то есть содержат все переменные этой формулы.

Определение. Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) — это конъюнктивная нормальная форма (КНФ), в которой все дизъюнкты совершенны, то есть содержат все переменные этой формулы.

СДНФ и СКНФ вычисляются очень просто на основании истинностных таблиц.

Теорема СДНФ. Любая выполнимая формула Φ , у которой n переменных, логически равносильна формуле вида $\bigvee (x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n})$

Теорема СКНФ. Любая выполнимая формула Φ , у которой n переменных, логически равносильна формуле вида $\bigwedge (x_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee x_n^{\alpha_n})$